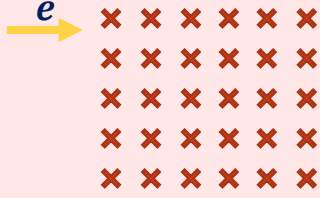


1. العملية المحفوظة دائماً في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي:

- (أ) طاقة الحركة (ب) الطاقة الميكانيكية (ج) مجموع سرعات الأجسام (د) الزخم
الجواب (د):

2. عند دخول إلكترون في مستوى الصفحة متجهاً شرقاً في مجال مغناطيسي عمودي على الصفحة بعيداً عن الناظر، كما في الشكل المجاور فإن الإلكترون:



- (أ) ينحرف لأعلى
(ب) يتحرك في مسار دائري مع عقارب الساعة
(ج) يتحرك في مسار دائري عكس عقارب الساعة
(د) يستمر في الحركة في خط مستقيم دون أن ينحرف.
الجواب (ب):
حسب قاعدة اليد اليسرى لأنه الإلكترون شحنة سالبة.

3. الطاقة المخزنة في المحث تحسب من العلاقة:

- (أ) $\frac{q}{2C}$ (ب) $\frac{1}{2} L_{in} I$ (ج) $\frac{1}{2} L_{in} I^2$ (د) $L_{in} I$
الجواب (ج):

4. يسقط ضوء على سطح فلز فتنبعث إلكترونات طاقتها الحركية ($2eV$) إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن الطاقة الحركية للإلكترونات بوحدة eV

- (أ) $\sqrt{2}$ (ب) 2 (ج) 4 (د) 6
الجواب (ب): لأن طاقة الإلكترونات المنبعثة لا تعتمد على شدة الإضاءة بل تعتمد على تردد الضوء الساقط

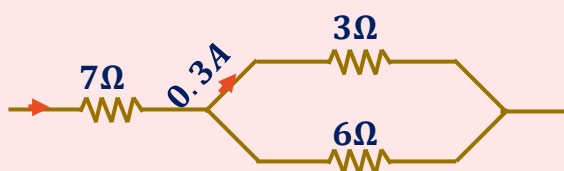
5. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي هي (y) جول وطاقة الحركة لأسرع الإلكترونات المنبعثة هي (x) فإن اقتران الشغل لسطح هذا الفلز هو:

- (أ) $\frac{x}{y}$ (ب) $\left(\frac{y}{x}\right)$ (ج) $y + x$ (د) $y - x$

الجواب (د): من العلاقة

$$\phi = hf - K_{max}$$

6. في الشكل المجاور شدة التيار المار في المقاومة (6Ω) تساوي:

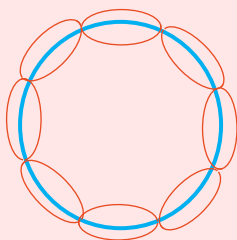


- (أ) 0.15A (ب) 0.5A (ج) 1A (د) 4.5A

الجواب (أ):

$$I_3 R_3 = I_6 R_6 \Rightarrow I_6 = \frac{I_3 R_3}{R_6} = \frac{0.3 \times 3}{6} = 0.15A$$

7. يدور إلكترون في أحد مستويات الطاقة كما في الشكل المقابل فإن رقم



هذا المستوى هو:

- (أ) الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع

الجواب (د):